Tarea C01: cuatro LED en secuencia

Tarea para casa (*compito per casa*) — 1MAK, SST-INF-01c — Después de la Lección 7: LED externos, resistor de 220 Ω, setup, loop, pinMode, digitalWrite, delay

Se entrega en Classroom antes de la fecha indicada en la tarea

1 La tarea

En clase conectamos **un LED** al **pin 5** de Arduino y lo hicimos parpadear. La tarea es el paso siguiente: **cuatro LED**, encendidos **uno por vez**, en secuencia. Se trabaja en **Tinkercad**, con tu propia cuenta, en un **nuevo proyecto** (un nuevo circuito). En modo Texto Tinkercad ya escribe un código de ejemplo: **bórralo** y escribe el tuyo desde cero.

2 Cómo se entrega

1. En la **primera línea del código** escribe un **comentario** con tu **nombre y apellido**, y en la segunda el número del ejercicio. Así se reconoce tu tarea: **sin el nombre** la tarea **no se puede evaluar**.

   ```
   // Nombre Apellido
   // Esercizio 1
   void setup()
   ```

2. Inicia la simulación y controla que funcione.
3. Saca una **captura de pantalla** (*screenshot*) donde se vean **juntos**, completos:

   - el **circuito** entero (Arduino, los cuatro LED, los resistores, todos los cables);
   - el **código** entero, desde la línea con tu nombre hasta la última llave.

   En Windows: teclas **Windows + Shift + S**, después selecciona la zona; en Mac: **Cmd + Shift + 4**. Si el código es largo y no entra, achica la página con **Ctrl** y $-$ (en Mac Cmd y $-$).

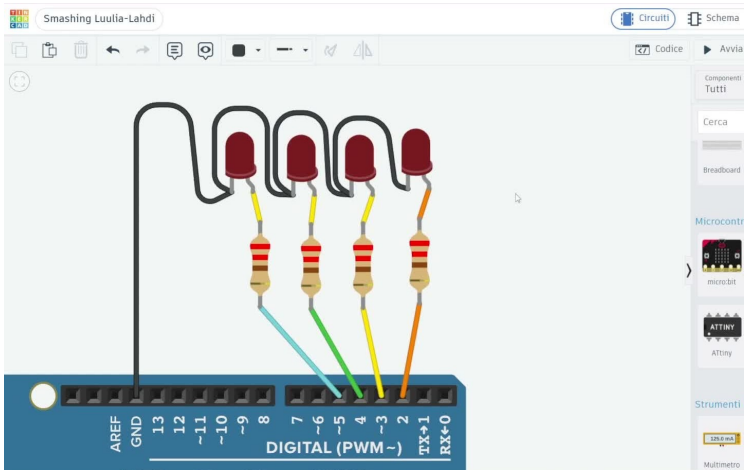
4. Sube la captura a **Classroom**, en la tarea C01, y aprieta **Consegna** (Entregar). Una imagen por cada ejercicio.

3 Ejercicio 1: cuatro LED en secuencia

Ejercicio 1 — obligatorio

Paso 1: el circuito. Dibuja en Tinkercad este circuito, **así como lo dibujé yo**:

- **cuatro LED**, cada uno con **su resistor de 220 Ω** (¡no kilo-ohm!);
- de izquierda a derecha, los resistores están conectados a los pin **5, 4, 3 y 2**;
- el **ánodo** de cada LED (la patita doblada) va hacia el resistor, el **cátodo** va hacia **GND**: los cuatro cátodos están conectados entre sí y después a **GND**.



Paso 2: el código. Escribe el programa, como el que hicimos en clase, agregando tú lo que hace falta para que los LED se enciendan **uno por vez**, en el orden

`pin 5` → `pin 4` → `pin 3` → `pin 2` y después otra vez desde el principio.

Cada LED queda encendido **medio segundo** (`delay(500)`), después se apaga y se enciende el siguiente.

Sugerencias:

- en el `setup` cada pin que usas se declara como salida: ¿cuántas líneas `pinMode` hacen falta?
- en el `loop`, para cada LED: **enciende**, **espera**, **apaga**. El programa del LED único que hicimos en clase se **repite** para cada pin;
- acuérdate de las mayúsculas: `pinMode`, `digitalWrite`, `OUTPUT`, `HIGH`, `LOW`.

Para controlar: en cada momento tiene que estar encendido **un solo LED**. Si dos LED están encendidos juntos, falta un apagado. Si un LED nunca se enciende, controla el **número del pin** (en el código y en el cable) y el **sentido del LED**.

4 Desafío opcional: ida y vuelta

⌨ Desafío — opcional

Con el **mismo circuito**, haz que la luz vaya **adelante y atrás**, como las luces de los autos de las series de televisión:

`5` → `4` → `3` → `2` → `3` → `4` y después otra vez `5` → `4` → `...`

Prueba con un **tiempo más corto**, por ejemplo `delay(150)`.

Para controlar: la luz tiene que moverse de forma **regular**. Si los LED de los extremos (pin 5 y pin 2) quedan encendidos más tiempo que los otros, repetiste un LED de más: mira bien el orden de arriba.

En la segunda línea del código escribe `// Esercizio sfida`.

5 Cómo se evalúa

Qué se mira en la captura	Puntos
Nombre y apellido en el comentario, circuito y código **completos** y legibles	10
Circuito: 4 LED, 4 resistores de **220 Ω**, pin **5, 4, 3, 2**, LED en el **sentido correcto**, vuelta a **GND**	40
Código: un `pinMode` por cada pin, **sin errores** de escritura	20
Código: la **secuencia** correcta, **un LED por vez**, con los `delay`	30
Desafío opcional (bonus)	+10

6 Glosario: palabras en italiano que se usan en clase

Italiano	Español
compito per casa	tarea para casa
consegna, consegnare	entrega, entregar
esercizio / sfida	ejercicio / desafío
resistore	resistor
anodo / catodo	ánodo / cátodo
acceso / spento	encendido / apagado
filo	cable
nuovo progetto	nuevo proyecto